

Ferramentas CASE na Prática

Leitura complementar · Abordagem Entidade-Relacionamento

A ferramenta faz o desenho; você faz as decisões

🎯 Nesta leitura

1. De onde **vieram** as ferramentas CASE
2. As ferramentas de **hoje**
3. O **roteiro** no brModelo
4. O que a **conversão automática** entrega
5. Do rascunho ao **esquema revisado**

A crise do software e a resposta

Nos anos 70, projetos atrasavam e estouravam orçamento com tanta regularidade que o problema ganhou nome. Uma das respostas foi **automatizar o trabalho de projetar**.

Categoria	Cobre	Exemplo
Upper CASE	análise e projeto	desenhar o DER, o dicionário de dados
Lower CASE	implementação e manutenção	gerar o esquema, depurar
I-CASE	o ciclo inteiro	manter modelo e código em sincronia

A promessa dos anos 90 não se cumpriu

A ferramenta **não** gerou o sistema inteiro a partir do modelo.

O que sobrou é modesto e útil: desenho, verificação, conversão e **engenharia reversa**.

As ferramentas de hoje

Ferramenta	Notação	Onde brilha	Custo
brModelo	**Chen**	ensino; a notação deste curso	gratuita
draw.io	livre	rascunho no navegador	gratuita
MySQL Workbench	pé-de-galinha	modelar pensando na implantação	gratuita
Oracle Data Modeler	pé-de-galinha	projetos grandes	gratuita
erwin	pé-de-galinha	padrão corporativo	paga
Astah / Visual Paradigm	UML	quando o principal é o de classes	paga

⚠️ Ferramenta não é notação

Trocar de ferramenta é aprender menus.
Trocar de notação é aprender
a ler outro diagrama.

Comece pelo modelo, não pelo *download*.

O roteiro no brModelo

```
1. ENTIDADES         um retângulo por entidade. MAIÚSCULAS, singular
2. ATRIBUTOS         marque o identificador — ela sublinha sozinha
3. RELACIONAMENTOS   losango ligado às duas, nome com verbo
4. CARDINALIDADE     escolha (1,1), (1,n), (0,n)  ⚠️ ver abaixo
5. CONVERSÃO         Ferramentas → Converter para lógico
6. REVISÃO           o passo que ninguém faz
```

É o mesmo roteiro da leitura *Como se conduz uma modelagem* — e é bom que seja.

⚠️ A ferramenta usa `(min,max)`

```
O curso   [EDITORA] ──1──  {PUBLICA}  ──N── [LIVRO]
                                          ↑ junto de LIVRO

brModelo  [EDITORA] –(1,n)– {PUBLICA} –(1,1)– [LIVRO]
                          ↑ junto de EDITORA
```

O mesmo fato, com os símbolos espelhados. Leia a frase em voz alta e confira.

O que a conversão automática entrega

```
USUARIO(id_usuario, nome, email)
LIVRO(id_livro, titulo, ano, id_editora)
EXEMPLAR(id_exemplar, situacao, id_livro)
EMPRESTIMO(id_emprestimo, data_retirada, id_usuario, id_exemplar)
```

Funciona. E tem **quatro coisas para revisar** — todas conhecidas do Bloco 2.

As quatro revisões

O que a ferramenta fez	Por que revisar
criou `id_exemplar`	`EXEMPLAR` era **entidade fraca**: a chave natural é `(isbn, numero_ex)`
trocou `isbn` por `id_livro`	`isbn` já identificava, e é o que o bibliotecário usa
não declarou política de exclusão	recusar, propagar ou anular é decisão do **modelo**
não disse o que aceita vazio	a participação total do diagrama se perdeu

Quando a ferramenta não tem a construção

Agregação — poucas desenham a caixa. Use a **entidade associativa** e registre numa decisão que aquilo era agregação no conceitual.

Especialização — sem o círculo `d` / `o`, desenhe superclasse e subclasses ligadas por `1:1` total, e escreva qual das quatro combinações é.

> 💡 Quando a ferramenta não alcança o modelo, **quem cede é o desenho, nunca a decisão**.

O esquema depois da revisão

```
USUARIO(matricula, nome, email)
EDITORA(cnpj, nome, cidade)
LIVRO(isbn, titulo, ano, cnpj → EDITORA)
EXEMPLAR(isbn → LIVRO, numero_ex, situacao)
EMPRESTIMO(numero, data_retirada, data_devolucao,
           matricula → USUARIO, isbn + numero_ex → EXEMPLAR)

D-05  Chaves naturais mantidas. Alternativa descartada: as artificiais
      da ferramenta. Por quê: já identificam, são estáveis, aparecem no balcão.
```

O trabalho não é desenhar — é decidir

A ferramenta faz o desenho em minutos
e a conversão em um clique.

As duas decisões acima levaram mais tempo
que tudo isso junto. E são elas
que alguém vai ler daqui a dois anos.

🏋️ Para praticar

Na pasta `leitura-ferramentas-case-na-pratica/`:

1. `ex01.md` — aponte quatro coisas a revisar na conversão do modelo de eventos;
2. `ex02.md` — escolha a ferramenta para três situações, com a tabela da aula;
3. `ex03.md` — **autoral**: um minimundo com especialização, classificada nos dois eixos.